أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الكيمياء

الصف التاسع · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

١٣	١٥٦	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من منهج الكيمياء للصف التاسع (الفصل الأول) مبني على كتاب الطالب وتمارين كتاب النشاط وأوراق العمل: ١٢ سؤالًا لكل درس مرتبة حسب مراحل الحصة (تهيئة، أثناء الشرح، ختام، واجب) ومستويات الطلاب، مع إجابات نموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة

١. ١-١ حالات المادّة — كتاب الطالب ص ١٥–٢٥ ، كتاب النشاط ص ١٥–٢٣ ، أوراق العمل ١-١ ... ١-٣ ص ٢٧–٣٣

٢. ١-٢ فصل المواد وتنقيتها — كتاب الطالب ص ٢٦–٣٦ ، كتاب النشاط ص ١٩–٢٦ ، ورقة العمل ١-٤ ص ٣٤–٣٦

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي

٣. ٢-١ الذرّات والجُزيئات — كتاب الطالب ص ٣٩–٤٢ ، كتاب النشاط ص ٣٧

٤. ٢-٢ تركيب الذرّة — كتاب الطالب ص ٤٢–٤٦ ، كتاب النشاط ص ٣٨–٣٩ ، ورقة العمل ٢-١ ص ٤١–٤٢

٥. ٢-٣ ترتيب الإلكترونات في الذرّات — كتاب الطالب ص ٤٧–٤٩ ، كتاب النشاط ص ٣٩–٤٠ ، ورقة العمل ٢-١ ص ٤٢

الوحدة الثالثة: الجدول الدوري

٦. ٣-١ الجدول الدوري للعناصر: تصنيف العناصر — كتاب الطالب ص ٥٢–٥٧ ، كتاب النشاط ص ٤٣–٤٤ ، ورقتا العمل ٣-٤ و٣-٧ ص ٥٢–٥٧

٧. ٣-٢ دورية خصائص العناصر في الجدول الدوري — كتاب الطالب ص ٥٨–٥٩ ، كتاب النشاط ص ٤٤–٤٥ ، أوراق العمل ٣-٢ و٣-٥ و٣-٦ ص ٤٨–٤٩ ، ٥٤–٥٥

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

٨. ٤-١ الروابط الكيميائية وأهميتها — كتاب الطالب ص ٦٢–٧٠ ، كتاب النشاط ص ٥٨–٥٩ ، ٦٢ ، ورقة العمل ٤-١ ص ٦٥–٦٦

٩. ٤-٢ الصيَغ الكيميائية — كتاب الطالب ص ٧١–٧٦ ، كتاب النشاط ص ٦٠–٦١ ، ورقتا العمل ٤-٣ و٤-٤ ص ٦٨–٦٩

١٠. ٤-٣ البلّورات — كتاب الطالب ص ٧٧–٧٩ ، كتاب النشاط ص ٦٣–٦٤ ، ورقتا العمل ٤-٢ و٤-٥ ص ٦٧ ، ٧٠–٧٢

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة

١١. ٥-١ معدّل سرعة التفاعل الكيميائي — كتاب الطالب ص ٨٢–٨٤ ، ورقة العمل ٥-١ ص ٨٧–٩٠

١٢. ٥-٢ العوامل المؤثرة في معدّل سرعة التفاعل — كتاب الطالب ص ٨٥–٩٤ ، كتاب النشاط ص ٧٤–٨٤ ، ورقة العمل ٥-٢ ص ٩١–٩٢

١٣. ٥-٣ تغيُّرات الطاقة في التفاعُلات الكيميائية — كتاب الطالب ص ٩٥–٩٨ ، كتاب النشاط ص ٨٥–٨٦ ، ورقتا العمل ٥-٣ و٥-٤ ص ٩٣–٩٤

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة · الدرس ١ · كتاب الطالب ص ١٥-٢٥، كتاب النشاط ص ١٥-٢٣، أوراق العمل ١-١ … ١-٣ ص ٢٧-٣٠ · ٣٣ حصص

١-١ حالات المادّة

الحالة الفيزيائية · الانصهار · التجمّد · التبخّر · الغليان · التكثّف · المتطاير · النموذج الجُسيمي الحركي · الذرّات والجزيئات والأيونات · منحنى التبريد · المحلول · المذاب · المذيب · المحلول المشبع · الذوبانية · الانتشار

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ثلاثة صناديق فوق بعضها (صلب ، سائل ، غاز) بأسهم التغيّرات بلونين 🧊💧💨، وارسم بجانبها منحنى تسخين بخطّين أفقيين عند الانصهار والغليان.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الحالة التي ليس لها حجم ثابت:

الصلبة | السائلة | الغازية

الإجابة: الغازية (تنتشر لتملأ الوعاء الذي توضع فيه).

٢
●● متوسط
✍ مقالي

فلزّ الغاليوم ينصهر عند وضعه على راحة اليد. ماذا تستنتج عن درجة انصهاره؟

الإجابة: درجة انصهاره منخفضة؛ أعلى قليلًا من درجة حرارة الغرفة وأقل من درجة حرارة الجسم.

٣
أساسي
بصري

(ورقة العمل ١-١) أكمل الرسم: A و B و C حالات المادة و D ما يحدث لدرجة الحرارة.

الرمز	مايمثّله
A (أعلى)	
B (وسط)	
C (أسفل)	
D (السهم)	

الإجابة: A غاز · B سائل · C صلب · D زيادة درجة الحرارة.

٤
متوسط
بصري

(تمرين ١-١) منحنى تسخين مادة نقية فيه خط أفقي عند 17 °C وآخر عند 115 °C. أكمل:

درجة الانصهار = _____ ، درجة الغليان = _____ ، والمادة ليست _____ لأن الماء ينصهر عند 0 °C

بنك الكلمات: 17 °C 115 °C الماء

الإجابة: 115 °C · 17 °C · الماء.

٥
متوسط
بصري

(تمرين ١-٢) صنّف الجُسيمات:

OH^- Mg^{2+} H_2O Mg O H

ذرّة	جزيء	أيون

الإجابة: ذرّة: H ، O ، Mg · جزيء: H_2O · أيون: Mg^{2+} ، OH^-.

٦

متقدم

مقالي

لماذا تبقى درجة الحرارة ثابتة أثناء غليان سائل نقي مع أننا نستمر في التسخين؟

الإجابة: لأن الطاقة الحرارية المضافة تُستخدم للتغلّب على قوى التجاذب بين الجُسيمات وفصلها عن بعضها لتتحوّل إلى غاز، وليس لزيادة حركتها؛ لذلك لا ترتفع الحرارة حتى يتحوّل السائل كله إلى غاز.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل المصطلح بتعريفه:

المذاب	لا يذوب فيه المزيد من المذاب
المذيب	انتقال الموائع من تركيز مرتفع إلى منخفض
المحلول المشبع	المادة التي تذوب
الانتشار	السائل الذي تذوب فيه المادة

الإجابة: المذاب: المادة التي تذوب · المذيب: السائل الذي تذوب فيه · المشبع: لا يذوب فيه المزيد · الانتشار: انتقال من تركيز مرتفع إلى منخفض.

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحدث التبخّر من سطح السائل فقط	✓	✗
تنخفض درجة غليان الماء في الجبال الشاهقة	✓	✗
الهواء الذي نتنفسه مادة نقية	✓	✗
لا يحدث الانتشار في المواد الصلبة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ (لانخفاض الضغط) ، ✗ (مخلوط غازات) ، ✓.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍️

في أنبوبة زجاجية طويلة تكوّنت حلقة الدخان الأبيض (كلوريد الأمونيوم) أقرب إلى طرف حمض الهيدروكلوريك. فسّر ذلك، واكتب المعادلة اللفظية.

الإجابة: جزيئات الأمونيا أخفّ من جزيئات كلوريد الهيدروجين فتنتشر أسرع وتقطع مسافة أكبر قبل أن تلتقي بها. الأمونيا + كلوريد الهيدروجين ← كلوريد الأمونيوم.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

(ورقة العمل ١-٢) اكتب الحالة تحت كل رسم:

الرسم	ترتيب الجُسيمات	الحالة
A	متقاربة غير منتظمة	
B	متباعدة جدًا	
C	متراصّة منتظمة	

الإجابة: A سائلة · B غازية · C صلبة.

١١

متوسط ●●

بصري 👁

(تمرين ١-١ ز) استخدم الجدول: الرادون (−71 ، −62) ، النيتروجين (−210 ، −196) ، البروبان (−188 ، −42) ، الكوبالت (1492 ، 2900). ضع دائرة حول المادتين الغازيتين عند −50 °C:

الرادون — النيتروجين — البروبان — الكوبالت

الإجابة: الرادون والنيتروجين (درجتا غليانهما أقل من −50 °C)، أما البروبان فيغلي عند −42 °C فهو سائل عند −50 °C.

١٢

متقدم

مقالي ✍

(ورقة العمل ١-١) يذوب في 100 g من الماء: 36 g ملح طعام و 204 g سكر و 0.03 g يود ، بينما يذوب 20 g يود في الإيثانول ولا يذوب الطبشور في أي مذيب. ما المادة الأكثر ذوبانية في الماء؟ وما أفضل مذيب لليود؟

الإجابة: السكر هو الأكثر ذوبانية في الماء (204 g)، والإيثانول هو أفضل مذيب لليود، والطبشور لا يذوب في المذيبات الثلاثة.

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة · الدرس ٢ · كتاب الطالب ص ٢٦-٣٦، كتاب النشاط ص ١٩-٢٦، ورقة العمل ١-٤ ص ٣٤-٣٦ · ٣٠ حصص

١-٢ فصل المواد وتنقيتها

النقاوة · الماهية · الترشيح · الراسب · الرشاحة · الترويق · التبلور · التقطير · المقطّر · التقطير التجزيئي · عمود التجزئة · الكروماتوجرافيا · جبهة المذيب · قيمة Rf · عامل تحديد الموقع · معالجة المياه · التحلية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدولًا من عمودين (المخلوط ← طريقة الفصل) 🧂، وارسم جهاز التقطير بمكثّفه وسهمَي دخول الماء وخروجه، وورقة كروماتوجرافيا بخط البداية وجبهة المذيب.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول المواد النقية:

الماء المقطّر | الهواء | مياه الصنابير | كلوريد الصوديوم

الإجابة: الماء المقطّر ، كلوريد الصوديوم (الهواء ومياه الصنابير مخاليط).

٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا تخضع ملوّنات الطعام (مثل التارترازين E102) لرقابة شديدة؟

الإجابة: لأن بعض الملوّنات قد تؤثر سلبًا في بعض الأشخاص، فالتارترازين مثلًا يسبب لبعض الأطفال فرط النشاط وبعض أشكال الحساسية مثل الربو.

٣

أساسي

بصري

صِل كل مخلوط بطريقة فصله (الجدول ١-٢):

مادة صلبة غير ذائبة في سائل	التقطير التجزيئي
مادة صلبة ذائبة (للحصول على الصلب)	الكروماتوجرافيا
سائلان ممتزجان	الترشيح
عدّة مواد ملوّنة ذائبة	التبخير والتبلور

الإجابة: غير ذائبة: الترشيح · ذائبة: التبخير والتبلور · سائلان ممتزجان: التقطير التجزيئي · مواد ملوّنة: الكروماتوجرافيا.

٤

متوسط

بصري

رتّب خطوات فصل الملح عن الرمل (نشاط ١-٣):

- ☐ تبخير الرشاحة ثم تركها تبرد لتتبلور
- ☐ إضافة الماء المقطّر إلى المخلوط والتسخين مع التحريك
- ☐ ترشيح المخلوط
- ☐ غسل الرمل بالماء المقطّر وتجفيفه

الإجابة: إضافة الماء والتسخين ← الترشيح ← غسل الرمل وتجفيفه ← تبخير الرشاحة وتبلور الملح.

٥

متوسط

مقالي

في التقطير التجزيئي لمخلوط الإيثانول والماء، لماذا تبقى قراءة ميزان الحرارة ثابتة عند 78 °C فترة من الوقت؟

الإجابة: لأن الإيثانول (درجة غليانه 78 °C) يتقطّر في هذه الفترة؛ فلا ترتفع الحرارة حتى يتقطّر كل الإيثانول، ثم ترتفع إلى 100 °C ليتقطّر الماء.

٦

متقدم

مقالي

ما فائدة الخرز الزجاجي في عمود التجزئة؟ ولماذا يعود الماء إلى الدورق؟

الإجابة: يوفّر مساحة سطحية كبيرة لتتكرّر عمليتا التبخّر والتكثّف فيتحسّن الفصل. ويتكثّف بخار الماء في العمود ويعود إلى الدورق لأن درجة حرارة العمود أقل من درجة غليان الماء 100 °C.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل صيغة قيمة Rf:

Rf = المسافة التي قطعتها _____ ÷ المسافة التي قطعتها _____

بنك الكلمات: المادة جبهة المذيب خط البداية

الإجابة: المادة · جبهة المذيب.

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗ (نشاط ١-٥):

يُرسم خط البداية بقلم رصاص لأنه لا يذوب في المذيب	✓	✗
يجب أن يكون مستوى المذيب أعلى من النقاط	✓	✗
نوقف التجربة قبل أن يصل المذيب إلى أعلى الورقة	✓	✗
مادتان قطعتا المسافة نفسها مع المذيب نفسه قد تكونان المادة نفسها	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (إذا تجاوزها ذابت العيّنات في المذيب) ، ✓ ، ✓.

٩

متقدم

مقالي

(أسئلة نهاية الوحدة س٣) قطعت صبغة المادة A مسافة 4 cm وقطعت جبهة المذيب 5 cm. احسب قيمة Rf.

الإجابة: Rf = 4 ÷ 5 = 0.8

١٠

أساسي

بصري

رتّب مراحل تنقية المياه (الشكل ١-١٦):

- ☐ الكلور لتعقيم المياه
- ☐ شاشات لعزل الشوائب العائمة
- ☐ مرشّحات رملية بالجاذبية السريعة
- ☐ المرسّبات لإزالة الحُبيبات الصلبة

الإجابة: الشاشات ← المرسّبات ← المرشّحات الرملية ← (الأوزون والكربون المنشّط) ← الكلور.

١١

متوسط

مقالي

(تمرين ١-٥) في مختبر سباق الخيل قطعت بقعة الكافيين 7.5 cm وجبهة المذيب 10 cm. احسب قيمة Rf للكافيين، واذكر عاملَين يحدّدان المسافة التي تقطعها المادة.

الإجابة: Rf = 7.5 ÷ 10 = 0.75. يحدّدها: ذوبانية المادة في المذيب، وطبيعة المذيب (وكذلك نوع الورق).

١٢

متقدم

مقالي

(تمرين ١-٦ و س ١-١٥) ما المقصود بتحلية المياه؟ اذكر طريقتين لها، ولماذا يُعدّ تقطير مياه البحر طريقة مكلفة؟

الإجابة: التحلية: تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب بإزالة ملوحتها. الطريقتان: التقطير، وتمرير الماء عبر أغشية خاصة بضغط مرتفع (التناضح العكسي). التقطير مكلف لأنه يحتاج كمية كبيرة من الطاقة لغلي الماء.

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي · الدرس ٣ · كتاب الطالب ص ٣٩-٤٢، كتاب النشاط ص ٣٧ · حصة واحدة

٢-١ الذرّات والجُزيئات

العنصر · المركّب · المادة النقية · المخلوط · الذرّة · الجزيء · التغيّر الكيميائي · التغيّر الفيزيائي · التفكّك · التكوين

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خريطة المفاهيم (الشكل ٢-١): المادة ← مواد نقية (عناصر ، مركّبات) ومخاليط 🧱، وارسم بجانبها كرات ملوّنة: ذرّات منفردة ، جزيئات ثنائية ، ومخلوط.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول العناصر:

الأكسجين O_2 — الماء H_2O — الحديد Fe — الميثان CH_4

الإجابة: الأكسجين O_2 ، الحديد Fe.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

ما العنصران الأساسيان المكوّنان لكتلة الكون؟ وما العنصر الأكبر نسبةً في جسم الإنسان؟

الإجابة: الهيدروجين (92%) والهيليوم (7%). والأكسجين هو الأكبر نسبة في جسم الإنسان (65%).

٣
أساسي
بصري

صِل المصطلح بتعريفه:

العنصر	مادة مكوّنة من عنصرين أو أكثر مترابطة كيميائيًا
المركّب	ذرّتان أو أكثر مرتبطة معًا
المخلوط	مادة لا يمكن تجزئتها كيميائيًا إلى أبسط منها
الجزيء	أكثر من مادة غير مترابطة كيميائيًا

الإجابة: العنصر: لا يمكن تجزئته · المركّب: عنصران أو أكثر مترابطة · المخلوط: أكثر من مادة غير مترابطة · الجزيء: ذرّتان أو أكثر مرتبطة.

٤
متوسط
بصري

صنّف كل تغيّر:

ذوبان السكّر في الماء | احتراق السكّر | تسخين كربونات النحاس (II) | انصهار الشمع | احتراق الماغنيسيوم

تغيّر كيميائي	تغيّر فيزيائي

الإجابة: كيميائي: احتراق السكّر ، تسخين كربونات النحاس (II) ، احتراق الماغنيسيوم · فيزيائي: ذوبان السكّر ، انصهار الشمع.

٥
متوسط
بصري

أكمل المعادلتين اللفظيتين:

كربونات النحاس (II) ← أكسيد النحاس _____ + (II) (تفكّك) ،

الماغنيسيوم + الأكسجين ← _____ (تكوين)

بنك الكلمات ثاني أكسيد الكربون أكسيد الماغنيسيوم الهيدروجين

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون · أكسيد الماغنيسيوم.

٦

متقدم

مقالي

عند مرور تيّار كهربائي في مصهور بروميد الرصاص (II) يتكوّن فلز فضّي وغاز بنّي. ما نوع هذا التفاعل؟ ولماذا لا يمكن تجزئة الناتجين إلى أبسط منهما؟

الإجابة: تفاعل تفكّك بالكهرباء. الناتجان هما الرصاص والبروم، وكلاهما عنصر لا يمكن تجزئته كيميائيًا إلى مواد أبسط.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗ (الجدول ٢-١):

	✓	✗
نسب المواد في المخلوط ثابتة دائمًا		
خصائص المركّب تختلف عن خصائص عناصره		
يمكن فصل مكوّنات المخلوط بالترشيح أو التقطير		
يمكن فصل الحديد عن كبريتيد الحديد (II) بالمغناطيس		

الإجابة: ✗ (في المركّب ثابتة) ، ✓ ، ✓ ، ✗ (المركّب لا يُفصل بالطرق الفيزيائية).

٨

متوسط

مقالي

خلطنا مسحوقَي الحديد والكبريت ثم سخّنّاهما. اذكر فرقين بين المخلوط قبل التسخين والناتج بعده.

الإجابة: قبل التسخين: مخلوط يمكن فصل الحديد منه بالمغناطيس ونسبه متغيّرة. بعده: مركّب جديد (كبريتيد الحديد II) أسود صلب لامغناطيسي، نسبه ثابتة ولا يمكن تجزئته بسهولة، وتحرّرت طاقة أثناء تكوينه.

٩

متقدم

مقالي

لماذا نقول إن ذوبان السكّر تغيّر فيزيائي، أما حرقه فتغيّر كيميائي؟

الإجابة: عند الذوبان لا تتغيّر ماهية السكّر ويمكن استعادة بلّوراته بتبخير الماء. أما عند الحرق فيتّحد مع الأكسجين ويتحوّل إلى مادة جديدة لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

(س ٢-١ و٢-٢) ما المقصود بالعنصر؟ وما المقصود بالمركّب؟

الإجابة: العنصر: مادة لا يمكن تجزئتها كيميائيًا إلى مواد أبسط منها. المركّب: مادة مكوّنة من عنصرين أو عدّة عناصر مترابطة كيميائيًا.

١١

متوسط

بصري

(تمرين ٢-١) ارسم ثلاثة صناديق بالكرات: (أ) عنصر من جزيئات ثنائية الذرّة ، (ب) مركّب ، (ج) مخلوط من عنصر ومركّب.

ثلاثة صناديق صغيرة

الإجابة: (أ) أزواج كرات من اللون نفسه · (ب) أزواج كرات من لونين مختلفين كلها متشابهة · (ج) كرات منفردة من لون مع أزواج كرات بلونين.

١٢

متقدم

بصري

أكمل خريطة المفاهيم لأنواع المادّة مع مثال لكل نوع.



الإجابة: مواد نقية: عناصر (O_2 ، Fe) ومركّبات (H_2O ، CH_4) · مخاليط: الهواء ، ماء البحر ، الحديد والكبريت.

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي · الدرس ٤ · كتاب الطالب ص ٤٢-٤٦، كتاب النشاط ص ٣٨-٣٩، ورقة العمل ٢-١ ص ٤١-٤٢ · حصتان

٢-٢ تركيب الذرّة

دالتون · طومسون · رذرفورد · شادويك · النواة · البروتون · النيوترون · الإلكترون · الكتلة الذرّية النسبية · مطياف الكتلة · العدد الذرّي Z · العدد الكتلي A · النظائر · النظائر المشعّة

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●●● ●●● ٣

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ذرّة الهيليوم (الشكل ٢-٥): نواة فيها ⊕⊕ و ●● وإلكترونان على مدار ⚛، واكتب رمز $^{4}_{2}He$، بأسهم توضّح العدد الكتلي والعدد الذرّي.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الجُسيمات الموجودة داخل النواة:

البروتون · الإلكترون · النيوترون

الإجابة: البروتون والنيوترون.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

ماذا استنتج رذرفورد من تجاربه عن تركيب الذرّة؟

الإجابة: أن الذرّة في معظمها فضاء فارغ تتحرّك فيه إلكترونات سالبة، وهي تحيط بنواة صغيرة جدًا موجبة الشحنة تحمل معظم كتلة الذرّة.

٣
أساسي
بصري

أكمل جدول الجُسيمات دون الذرّية (الجدول ٢-٢):

الجُسيم	الكتلة النسبية	الشحنة النسبية	الموقع
البروتون			
النيوترون			
الإلكترون			

الإجابة: البروتون: 1 ، 1+ ، داخل النواة · النيوترون: 1 ، 0 ، داخل النواة · الإلكترون: 1/1836 (ضئيلة) ، 1− ، خارج النواة.

٤
متوسط
بصري

أكمل (الجدول ٢-٣):

الذرّة	Z	A	بروتونات	نيوترونات	إلكترونات
الليثيوم Li	3	7			
الأكسجين O	8	16			
الكالسيوم Ca	20	40			
الذهب Au	79	197			

الإجابة: Li: 3 ، 4 ، 3 · O: 8 ، 8 ، 8 · Ca: 20 ، 20 ، 20 · Au: 79 ، 118 ، 79.

٥
متوسط
مقالي

(س ٢-٣) كم عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات في ذرّة الفوسفور التي عددها الذرّي 15 وعددها الكتلي 31؟

الإجابة: 15 بروتونًا ، 16 = 15 − 31 نيوترونًا ، 15 إلكترونًا.

٦

متقدم

مقالي

لماذا تتركّز كتلة الذرّة كلها تقريبًا في النواة؟ ولماذا تكون الذرّة متعادلة كهربائيًا؟

الإجابة: لأن البروتونات والنيوترونات كتلة كلٌّ منها 1 بينما كتلة الإلكترون 1/1836 فقط فهي ضئيلة جدًا. وتكون متعادلة لأن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة فتتعادل شحناتها.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل:

النظائر ذرّات للعنصر نفسه لها العدد _____ نفسه لكنها تختلف في العدد _____ بسبب اختلاف عدد _____

بنك الكلمات: الذرّي، الكتلي، النيوترونات، الإلكترونات

الإجابة: الذرّي · الكتلي · النيوترونات.

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

نظائر العنصر الواحد لها الخصائص الكيميائية نفسها	✓	✗
التريتيوم $^{3}_{1}H$ يحتوي على نيوترونين	✓	✗
الكربون14- نظير مشعّ لأن نواته مستقرّة	✓	✗
نظائر العنصر تختلف قليلًا في الكثافة وسرعة الانتشار	✓	✗

الإجابة: ✓ (لها التركيب الإلكتروني نفسه) ، ✓ ، ✗ (نواته غير مستقرّة) ، ✓.

٩

متقدم

مقالي

(س ٢-٥) ما الفرق بين ذرّة الكلور35- وذرّة الكلور37- من حيث التركيب دون الذرّي؟

الإجابة: كلاهما فيه 17 بروتونًا و17 إلكترونًا، لكن الكلور35- فيه 18 نيوترونًا والكلور37- فيه 20 نيوترونًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

(ورقة العمل ٢-١) حدّد العدد الذرّي والعدد الكتلي:

النظير	العدد الذرّي	العدد الكتلي
الهيليوم-4		
الفلور-19		
الحديد-58		
اليورانيوم-235		

الإجابة: 2 و9 · 4 و26 · 19 و92 · 58 و235.

١١
متوسط
بصري

(تمرين ٢-٢ ج) نظائر مشعّة من انفجار تشيرنوبيل. استخدم الجدول الدوري وأكمل:

النظير	المطلوب	الإجابة
السترونشيوم-90 (Z = 38)	عدد الإلكترونات	
اليود-131 (Z = 53)	عدد البروتونات	
السيزيوم-137 (Z = 55)	عدد النيوترونات	

الإجابة: 38 إلكترونًا · 53 بروتونًا · 82 = 55 − 137 نيوترونًا.

١٢
متقدم
مقالي

(أسئلة نهاية الوحدة س٥) تملك ذرّة الهيليوم-5 بروتونين وإلكترونين. ما شحنتها الكلّية؟ وأين توجد نيوتروناتها وكم عددها؟ وما كتلتها الذرّية النسبية؟

الإجابة: الشحنة الكلّية صفر (2− 2+). النيوترونات في النواة وعددها 3 = 2 − 5. الكتلة الذرّية النسبية = 5 (بروتونان + 3 نيوترونات، والإلكترونات كتلتها مهملة).

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي · الدرس ٥ · كتاب الطالب ص ٤٧-٤٩، كتاب النشاط ص ٣٩-٤٠، ورقة العمل ٢-١ ص ٤٢ · حصتان

٢-٣ ترتيب الإلكترونات في الذرّات

الشفق القطبي · مستويات الطاقة · نظرية بور · سعة المستوى الأول (2) والثاني (8) · التركيب الإلكتروني · (2,8,1) رسم التركيب الإلكتروني · الغازات النبيلة والترتيب المستقر

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم نواة حمراء في المركز وثلاث حلقات حولها 🎯 واكتب على كل حلقة سعتها (2 ، 8 ، 8)، ثم اطلب من الطلاب «تعبئة» الإلكترونات بعلامة × لذرّات Li و Na و K.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: ما سبب ظهور الشفق القطبي؟

الإشعاع القادم من الشمس يحرّك إلكترونات ذرّات الغازات

انعكاس ضوء القمر على الجليد

احتراق الغازات في الجو

الإجابة: الإشعاع القادم من الشمس يحرّك الإلكترونات في ذرّات الغازات الموجودة في الغلاف الجوي فتنتقل بين مستويات الطاقة.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

كيف يمكن في المختبر إنتاج ألوان تشبه ألوان الشفق القطبي؟

الإجابة: بتسخين مركّبات بعض الفلزات في لهب موقد بنزن، فتنتج ألوانًا بسبب حركة الإلكترونات بين مستويات الطاقة (كما في الألعاب النارية).

٣
أساسي
بصري

أكمل قواعد بور:

يتّسع المستوى الأول لـ _____ إلكترونين ، والمستوى الثاني لـ _____ إلكترونات ، ونبدأ بملء المستوى _____ إلى النواة

بنك الكلمات: 2 8 الأقرب الأبعد

الإجابة: 2 · 8 · الأقرب.

٤
متوسط
بصري

أكمل التركيب الإلكتروني (الجدول ٢-٥):

العنصر	Z	التركيب الإلكتروني
النيتروجين N	7	
الماغنيسيوم Mg	12	
الكبريت S	16	
البوتاسيوم K	19	

الإجابة: 2,8,8,1 · 2,8,6 · 2,8,2 · 2,5.

٥
متوسط
بصري

ارسم التركيب الإلكتروني لذرّة الكربون6) 12- بروتونات و6 نيوترونات) بالحلقات وعلامات ×.

النواة في المركز وحلقتان

الإجابة: نواة فيها 6p و6n، حلقة أولى عليها إلكترونان، وحلقة ثانية عليها 4 إلكترونات (2,4).

٦

متقدم

مقالي

(س ٢-٦) ما العدد الأقصى للإلكترونات الذي يمكن أن يملأ مستويي الطاقة الأول والثاني للذرّة؟ وأي عنصر يملؤهما تمامًا؟

الإجابة: 10 = 8 + 2 إلكترونات، والعنصر هو النيون (Z = 10) وتركيبه 2,8.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل الذرّة بتركيبها الإلكتروني:

الهيليوم (2)	2,8,8,2
الألومنيوم (13)	2,8,7
الكلور (17)	2
الكالسيوم (20)	2,8,3

الإجابة: الهيليوم: 2 · الألومنيوم: 2,8,3 · الكلور: 2,8,7 · الكالسيوم: 2,8,8,2.

٨

متوسط

مقالي

(س ٢-٨) ما عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي لذرّتَي الأرغون والنيون؟ وما علاقة ذلك بكونهما غازين نبيلين؟

الإجابة: 8 إلكترونات لكلٍّ منهما (Ne = 2,8 و Ar = 2,8,8). مستواهما الخارجي ممتلئ فترتيبهما مستقرّ، لذلك هما غير نشطين كيميائيًا.

٩

متقدم

مقالي

(س ٢-٩) الكربون12- والكربون14- نظيران للكربون. ما عدد الإلكترونات في كل منهما؟ ولماذا يتفاعلان كيميائيًا بالطريقة نفسها؟

الإجابة: 6 إلكترونات في كلٍّ منهما بالتركيب 2,4. يتفاعلان بالطريقة نفسها لأن الخصائص الكيميائية تحدّدها الإلكترونات، وتركيبهما الإلكتروني متطابق.

١٠
أساسي
بصري

(تمرين ٢-٣ ب) أكمل التركيب الإلكتروني للذرّات:

الذرّة	العدد الذرّي	التركيب الإلكتروني
A	2	
B	5	
C	13	
D	15	
E	19	

الإجابة: A: 2 · B: 2,3 · C: 2,8,3 · D: 2,8,5 · E: 2,8,8,1.

١١
متوسط
مقالي

(ورقة العمل ٢-١ س٤) ثلاثة رسوم لغازات خاملة: A حلقة واحدة بإلكترونين ، C حلقتان (2 ، 8) ، B ثلاث حلقات (2 ، 8 ، 8). ما أسماء هذه العناصر؟ وما الذي يجمع تراكيبها الإلكترونية؟

الإجابة: A الهيليوم ، C النيون ، B الأرغون. مستوى الطاقة الخارجي ممتلئ في كلٍّ منها (ترتيب مستقرّ)، لذا هي غازات خاملة.

١٢
متقدم
مقالي

(س ٢-٧ وأسئلة نهاية الوحدة س٣) اكتب التركيب الإلكتروني لذرّة الكالسيوم (Z = 20) ولذرّة الصوديوم (Z = 11 ، A = 23)، وفسّر لماذا لا تمتلك ذرّة الصوديوم شحنة كلّية.

الإجابة: الكالسيوم: 2,8,8,2. الصوديوم: 2,8,1 ورمزه $^{23}_{11}Na$. لا شحنة كلّية لأن فيها 11 بروتونًا موجبًا و11 إلكترونًا سالبًا تتعادل شحناتها.

الوحدة الثالثة: الجدول الدوري · الدرس ٦ · كتاب الطالب ص ٥٢–٥٧ ، كتاب النشاط ص ٤٣–٤٤ ، ورقتا العمل ٣-٤ و٣-٧ ص ٥٢–٥٧ · حصتان

٣-١ الجدول الدوري للعناصر: تصنيف العناصر

الجدول الدوري · منديليف · الدورة · المجموعة · الفلزّات القلوية · الهالوجينات · الغازات النبيلة · الفلزّات الانتقالية · الفلزّات · اللافلزّات · أشباه الفلزّات · السبائك · قابل للطرق · قابل للسحب · رنّان · رقم المجموعة ورقم الدورة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم هيكل الجدول الدوري (الشكل ٣-١) بألوان: الفلزّات النشطة 🟥 ، الانتقالية 🟦 ، أشباه الفلزّات 🟫 ، اللافلزّات 🟨 ، الغازات النبيلة 🟧 ، وارسم الخط المتدرّج بالطبشور الأبيض.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول الفلزّات:

الحديد · الكبريت · الذهب · الأكسجين · الألومنيوم

الإجابة: الحديد ، الذهب ، الألومنيوم.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ما السبب الذي جعل جدول منديليف الدوري ناجحًا؟

الإجابة: أنه رتّب العناصر وفق أنماط معتمدًا على كتلها الذرّية، وترك فراغات لعناصر محتملة لم تكن مكتشفة بعد.

٣
أساسي
بصري

صِل المجموعة باسمها وصفتها:

المجموعة I	الغازات النبيلة غير النشطة
المجموعة VII	الفلزّات الانتقالية (الحديد والنحاس)
المجموعة VIII	الفلزّات القلوية الأكثر نشاطًا
بين المجموعتين II و III	الهالوجينات اللافلزّات الأكثر نشاطًا

الإجابة: I: الفلزّات القلوية · VII: الهالوجينات · VIII: الغازات النبيلة · بين II و III: الفلزّات الانتقالية.

٤
متوسط
بصري

صنّف الخصائص (س ٣-٣):

يُعتبر مادة عازلة | قابل للطرق والتحويل إلى صفائح | يصدر رنينًا عند طرقه
له سطح باهت اللون | موصّل للحرارة والكهرباء

فلزّات	لافلزّات

الإجابة: فلزّات: قابل للطرق ، يصدر رنينًا ، موصّل للحرارة والكهرباء · لافلزّات: مادة عازلة ، سطح باهت.

٥
متوسط
بصري

أكمل الجدول (الشكل ٣-٤):

العنصر	التركيب	المجموعة	الدورة
الماغنيسيوم	2,8,2		
الأرغون	2,8,8		
البوتاسيوم	2,8,8,1		
الكربون	2,4		

الإجابة: Mg: II و2 · Ar: VIII و8 · K: I و4 · C: IV و4.

٦

متقدم

مقالي

الفولاذ والبرونز والنحاس الأصفر لا تظهر في الجدول الدوري مع أنها تشبه الفلزّات. فسّر ذلك.

الإجابة: لأنها ليست عناصر نقية بل سبائك، أي مخاليط من عنصرين فلزّيين أو أكثر (وأحيانًا لافلزّ كالكربون في الفولاذ).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الزئبق فلزّ سائل عند درجة حرارة الغرفة	✓	✗
البروم لافلزّ سائل عند درجة حرارة الغرفة	✓	✗
الجرافيت لافلزّ رديء التوصيل للكهرباء	✓	✗
السيليكون من أشباه الفلزّات ويدخل في الرقائق الإلكترونية	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الجرافيت موصّل) ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

(نشاط ٣-١) اختُبر قلم رصاص في دائرة كهربائية فأضاء المصباح. ماذا تستنتج؟ وما الخاصية المشتركة في العيّنات التي توصّل الكهرباء؟

الإجابة: الجرافيت في قلم الرصاص موصّل للكهرباء رغم أنه لافلزّ (استثناء). العيّنات الموصّلة فيها إلكترونات حرّة الحركة (بحر من الإلكترونات في الفلزّات).

٩

متقدم

مقالي

لماذا يُعدّ التركيب الإلكتروني أهم من الخصائص في تحديد مجموعة العنصر؟

الإجابة: لأن عدد الإلكترونات في المستوى الخارجي يساوي رقم المجموعة مباشرة، وهو الذي يحدّد الخصائص الكيميائية؛ أما الخصائص الفيزيائية فقد تتشابه بين عناصر من مجموعات مختلفة أو تتدرّج داخل المجموعة.

١٠
أساسي
بصري

(تمرين ٣-١) من العناصر H ، He ، Li ، C ، N ، F ، Ne ، Na ، Mg ، Al ، P ، S ، Ca ، Cr ، Cu ، Br ، Kr أجب:

السؤال	العنصر
فلزّان انتقاليان	
مستواه الخارجي مستقرّ بإلكترونين فقط	
أربعة إلكترونات في مستواه الخارجي	
التركيب 2,8,8,2	

الإجابة: Cr و Ca · C · He · Cu. (والغازات النبيلة: He و Ne و Kr).

١١
متوسط
بصري

(ورقة العمل ٣-٧) العنصر A: انصهار 1535 °C ، غليان 2750 °C ، كثافة 7.87 g/mL. العنصر B: 97.5 °C ، 892 °C ، 0.97 g/mL. ضع دائرة حول العنصر الانتقالي المناسب لصنع غلّاية ماء:

A B

الإجابة: A (الحديد): فلزّ انتقالي درجة انصهاره مرتفعة وكثيف وصلب فيتحمّل الحرارة، أما B (الصوديوم) فلزّ قلوي ينصهر بسهولة ويتفاعل بشدّة مع الماء.

١٢
متقدم
مقالي

(ورقة العمل ٣-٧ د) العنصر 22 هو التيتانيوم. توقّع ثلاث خصائص له من موقعه في الجدول الدوري.

الإجابة: فلزّ انتقالي لذلك: صلد (ليس طريًا) ، يمكن سحبه على هيئة أسلاك (لا ينكسر) ، سطحه لامع ويمكن صقله.

الوحدة الثالثة: الجدول الدوري · الدرس ٧ · كتاب الطالب ص ٥٨–٥٩، كتاب النشاط ص ٤٤–٤٥، أوراق العمل ٣-٢ و٣-٥ و٣-٦ ص ٤٨–٤٩، ٥٤–٥٥ · حصة واحدة

٣-٢ دورية خصائص العناصر في الجدول الدوري

الدورية · التدرّج عبر الدورة · التدرّج في المجموعة · الصفة الفلزّية · النشاط الكيميائي · السيزيوم والفلور · الدورة 3 · المجموعة IV · الغازات النبيلة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الدورة 3 صفًّا ملوّنًا (Na → Ar) وتحتها سهم «تقلّ الفلزّية» ➡️، وارسم عمود المجموعة IV (C ، Si ، Ge ، Sn ، Pb) بسهم «تزداد الفلزّية» ⬇️، وعلى الطرفين Cs و F.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول العنصر اللافلزّي الأكثر نشاطًا:

الفلور F · اليود I · الأرغون Ar

الإجابة: الفلور F.

٢ متوسط · مقالي

ماذا يعني أن خصائص العناصر «دورية»؟

الإجابة: أن الخصائص تتكرّر وتتدرّج بنمط منتظم عند الانتقال عبر الدورات وفي المجموعات وفق تزايد العدد الذرّي.

٣
أساسي
بصري

صنّف عناصر الدورة 3 (الشكل ٣-٦):

Ar Cl S P Si Al Mg Na

فلزّات	أشباه فلزّات	لافلزّات

الإجابة: فلزّات: Na ، Mg ، Al · شبه فلز: Si · لافلزّات: P ، S ، Cl ، Ar.

٤
متوسط
بصري

أكمل:

في الفلزّات يزداد النشاط الكيميائي كلما اتجهنا إلى _____ المجموعة ، وفي اللافلزّات يزداد النشاط _____ في المجموعة

بنك الكلمات: أسفل صعودًا يسار

الإجابة: أسفل · صعودًا.

٥
متوسط
مقالي

(ورقة العمل ٣-٥) صف التدرّج في طبيعة العناصر عند الانتقال من الأعلى إلى الأسفل في المجموعة IV.

الإجابة: تتغيّر من لافلزّية إلى فلزّية: الكربون لافلزّ، والسيليكون والجيرمانيوم أشباه فلزّات، والقصدير والرصاص فلزّات.

٦
متقدم
مقالي

لماذا تفقد الفلزّات (المجموعات I إلى III) إلكتروناتها الخارجية بسهولة، بينما تُشكّل اللافلزّات (IV إلى VII) روابط تساهمية؟

الإجابة: لأن ذرّات الفلزّات لها عدد قليل من الإلكترونات الخارجية فتفقدها بسهولة مكوّنة «بحرًا» من الإلكترونات (الرابطة الفلزّية)، أما ذرّات اللافلزّات فلها عدد كبير من الإلكترونات الخارجية فتتشاركها لتصل إلى الترتيب المستقر.

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

تقلّ الصفة الفلزّية عند الانتقال من اليسار إلى اليمين عبر الدورة	✓	✗
السيزيوم هو العنصر الفلزّي الأكثر نشاطًا	✓	✗
الغازات النبيلة هي الأكثر نشاطًا في الدورة	✓	✗
جميع عناصر الدورة 3 صلبة عند درجة حرارة الغرفة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (خاملة جدًا) ، ✗ (الكلور والأرغون غازان).

٨
متوسط
بصري

(ورقة العمل ٣-٦) أجب عن أسئلة الدورة الثالثة:

السؤال	الإجابة
عدد مستويات الطاقة في الدورة 3	
العناصر الفلزّية الثلاثة	
عدد إلكترونات المستوى الخارجي للأكسجين (المجموعة VI)	

الإجابة: 3 مستويات · Na ، Mg ، 6 · Al إلكترونات.

٩
متقدم
مقالي

(س ٣-٤) ما وجه الشبه في التركيب الإلكتروني لذرّات الغازات النبيلة؟ وما أثره في نشاطها؟

الإجابة: مستوى الطاقة الخارجي ممتلئ بالإلكترونات (2 للهيليوم و8 لغيره)، وهو ترتيب مستقر؛ لذلك هي خاملة جدًا كيميائيًا.

١٠

أساسي

بصري

(تمرين ٣-٢ د) أكمل جدول المجموعة السادسة بالقيم: 450 ، 4.79 ، 685

الخاصية	الكبريت S	السيلينيوم Se	التيلوريوم Te
الكثافة (g/mL)	2.07		6.24
الانصهار (°C)	115	221	
الغليان (°C)	445		988

الإجابة: كثافة · Se = 4.79 انصهار · Te = 450 غليان Se = 685 (القيم تزداد نزولًا في المجموعة).

١١

متوسط

مقالي

(ورقة العمل ٣-٦ ب) النيون عدده الذرّي 10. اشرح بالاعتماد على التركيب الإلكتروني لماذا تبدأ دورة جديدة بعد النيون.

الإجابة: تركيب النيون 2,8 فالمستوى الثاني ممتلئ، لذا يدخل الإلكترون الحادي عشر (في الصوديوم) مستوى طاقة جديدًا هو الثالث، فتبدأ الدورة 3.

١٢

متقدم

مقالي

(س ٣-٦ ، أسئلة نهاية الوحدة ١٠ و١١) دون الرجوع إلى الجدول الدوري: اكتب التركيب الإلكتروني للعنصر في الدورة 3 والمجموعة V ، وللعنصر في المجموعة VII والدورة 2 مع تحديد طبيعته واسم مجموعته.

الإجابة: الدورة 3 والمجموعة V: 2,8,5 (الفوسفور). المجموعة VII والدورة 2: 2,7 (الفلور) وهو لافلزّ من مجموعة الهالوجينات.

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية · الدرس ٨ · كتاب الطالب ص ٦٢ - ٧٠ ، كتاب النشاط ص ٥٨-٥٩ ، ٦٢ ، ورقة العمل ٤-١ ص ٦٥-٦٦ · ٣٠ حصص

٤-١ الروابط الكيميائية وأهميتها

الترابط الكيميائي · الترتيب الإلكتروني المستقر · الرابطة الأيونية · الكاتيون · الأنيون · التجاذب الكهروستاتيكي · المجموعات الأيونية · الرابطة التساهمية الأحادية والثنائية والثلاثية · مخطط النقطة والتقاطع · الصيغة البنائية

١٢
سؤالًا
٩ بصري · ٣ مقالي
٤٠ ●●● ٥ ●●● ٣

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الدوائر بلونين: إلكترونات الذرّة الأولى نقاط ● وإلكترونات الثانية تقاطعات × 🎨، وارسم سهمًا منحنيًا لانتقال الإلكترون في الرابطة الأيونية، ودوائر متداخلة للرابطة التساهمية.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول العناصر التي توجد ذرّاتها منفردة ولا تتّحد:

النيون · الأكسجين · الأرغون · الهيدروجين

الإجابة: النيون ، الأرغون (غازات نبيلة تركيبها الإلكتروني مستقرّ).

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

(س ٤-٢) لماذا تُكتب صيغة الهيدروجين دائمًا على الشكل H_2؟

الإجابة: لأن الهيدروجين لا يوجد ذرّات منفردة بل جزيئات ثنائية الذرّة؛ تتشارك الذرّتان زوجًا من الإلكترونات فتصبح كل ذرّة كالهيليوم في الاستقرار.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل:

تفقد ذرّات الفلز إلكتروناتها فتصبح أيونات _____ (كاتيونات) ، وتكسب ذرّات اللافلز الإلكترونات فتصبح أيونات _____ (أنيونات)

بنك الكلمات: موجبة · سالبة · متعادلة

الإجابة: موجبة · سالبة.

٤

●● متوسط

بصري

أكمل جدول تكوّن الأيونات:

الذرّة	التركيب	يفقد/يكسب	الأيون وتركيبه
Na	2,8,1		
Cl	2,8,7		
Mg	2,8,2		
O	2,6		

الإجابة: Na يفقد 1 ← Na^+ [2,8] · Cl يكسب 1 ← Cl^- [2,8,8] · Mg يفقد 2 ← Mg^{2+} [2,8] · O يكسب 2 ← O^{2-} [2,8].

٥

●● متوسط

بصري

(س ٤-١) صنّف نوع الرابطة بين كل زوج من العناصر:

الكبريت والكلور | الكربون والأكسجين | الماغنيسيوم والنيتروجين

الصوديوم والكلور | الهيدروجين والكلور

أيونية	تساهمية

الإجابة: أيونية: الماغنيسيوم والنيتروجين ، الصوديوم والكلور · تساهمية: الكبريت والكلور ، الكربون والأكسجين ، الهيدروجين والكلور.

٦

●●● متقدم

بصري

(س ٤-٥) ارسم مخطط النقطة والتقاطع للرابطة الأيونية في أكسيد الماغنيسيوم MgO مبيّنًا الشحنات.

Mg ثم O ثم الأيونان بين أقواس

الإجابة: ذرّة Mg تنقل إلكترونيها الخارجيين (سهمين) إلى ذرّة O، فينتج $[Mg]^{2+}$ و $[O]^{2-}$ وحول O ثمانية إلكترونات (6 نقاط + 2 تقاطع) والشحنات خارج الأقواس.

٧
أساسي
بصري

صِل الجزيء بنوع الرابطة بين ذرّتيه:

Cl_2	ثلاثية
O_2	ثنائية
N_2	ثنائية
CO_2 (C مع كل O)	أحادية

الإجابة: Cl_2: أحادية · O_2: ثنائية · N_2: ثلاثية · CO_2: ثنائية (O=C=O).

٨
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

في الرابطة التساهمية الأحادية تُسهم كل ذرّة بإلكترون واحد	✓	✗
نرسم في المخطّطات جميع إلكترونات الذرّة الداخلية والخارجية	✓	✗
أيون الكلوريد Cl^- له تركيب الأرغون الإلكتروني	✓	✗
أيون الأمونيوم NH_4^+ مجموعة أيونية موجبة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (الإلكترونات الخارجية فقط) ، ✓ ، ✓.

٩
متقدم
مقالي

(س ٤-٦) يمتلك مركّب كربونات الصوديوم Na_2CO_3 روابط أيونية وأخرى تساهمية. فسّر ذلك.

الإجابة: الرابطة بين أيونات الصوديوم Na^+ وأيون الكربونات CO_3^{2-} أيونية (تجاذب كهروستاتيكي)، أما داخل مجموعة الكربونات نفسها فترتبط ذرّة الكربون بذرّات الأكسجين بروابط تساهمية.

١٠
أساسي
بصري

(تمرين ٤-١ أ) أكمل الجدول:

المركّب	الصيغة الكيميائية	الصيغة البنائية
كلوريد الهيدروجين		H–Cl
الماء		
	CH_4	
ثاني أكسيد الكربون		O=C=O

الإجابة: $HCl \cdot H_2O$ و H–O–H · الميثان و C مرتبط بأربع ذرّات H بروابط أحادية CO_2 ·.

١١
متوسط
بصري

(تمرين ٤-٣) ارسم مخطط النقطة والتقاطع (الإلكترونات الخارجية فقط) والصيغة البنائية لجزيء الأمونيا NH_3.

N في الوسط و3 ذرّات H

الإجابة: ذرّة N (5 إلكترونات خارجية) تتشارك إلكترونًا مع كل ذرّة من ذرّات H الثلاث، فيبقى على N زوج غير مشترك ويصبح حولها 8. الصيغة البنائية: N مرتبطة بثلاث ذرّات H بروابط أحادية.

١٢
متقدم
مقالي

(الشكل ٤-١٢) في جزيء الإيثين C_2H_4 رابطة ثنائية. كم زوجًا من الإلكترونات تتشاركه ذرّتا الكربون؟ وكيف تصل كل ذرّة كربون إلى ثمانية إلكترونات؟

الإجابة: زوجان (4 إلكترونات). كل ذرّة C (2,4) تتشارك زوجين مع ذرّة الكربون الأخرى وزوجًا مع كل ذرّة من ذرّتَي الهيدروجين المرتبطتين بها، فيصبح حولها 8 إلكترونات.

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية · الدرس ٩ · كتاب الطالب ص ٧١-٧٦، كتاب النشاط ص ٦٠-٦١، ورقتا العمل ٤-٣ و٤-٤ ص ٦٨-٦٩ · حصتان

٤-٢ الصيَغ الكيميائية

الصيغة الكيميائية · موازنة الشحنات · طريقة التبادل · المجموعات الأيونية والأقواس · التكافؤ · رقم المجموعة · خصائص المركّبات الأيونية والتساهمية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

نصيحة للمعلم: اكتب على السبورة جدول الأيونات مرتّبًا حسب التكافؤ (١، ٢، ٣) للفلزات واللافلزات والمجموعات الأيونية ✖، وارسم أسهم التبادل بلونين (أحمر وأزرق) كما في الكتاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول الأيونات الموجبة (الكاتيونات):

Na^+ Cl^- Mg^{2+} O^{2-} NH_4^+

الإجابة: Na^+، Mg^{2+}، NH_4^+.

٢ متوسط · مقالي

لماذا تحتوي صيغة كلوريد الماغنيسيوم $MgCl_2$ على أيونَي كلوريد لكل أيون ماغنيسيوم؟

الإجابة: لأن شحنة Mg^{2+} هي 2+ وشحنة Cl^- هي 1−، فنحتاج أيونَي كلوريد لتتوازن الشحنات ويصبح المركّب متعادلًا (الشحنة الكلّية صفر).

٣
أساسي
بصري

أكمل بطريقة التبادل:

الأيون الموجب	الأيون السالب	الصيغة
Al^{3+}	O^{2-}	
Ca^{2+}	O^{2-}	
Na^{+}	CO_3^{2-}	
NH_4^{+}	SO_4^{2-}	

الإجابة: Al_2O_3 ، CaO (من Ca_2O_2 بعد التبسيط) ، Na_2CO_3 ، $(NH_4)_2SO_4$.

٤
متوسط
مقالي

متى نضع المجموعة الأيونية بين قوسين في الصيغة؟ أعطِ مثالًا من الجدول ٤-٢.

الإجابة: عندما نحتاج إلى أكثر من مجموعة أيونية واحدة من النوع نفسه، مثل $Mg(NO_3)_2$ أو $Ca(HCO_3)_2$ أو $(NH_4)_2SO_4$. ولا نحتاج القوسين إذا كان العدد واحدًا مثل Na_2CO_3.

٥
متوسط
بصري

أكمل جدول التكافؤ لعناصر الدورة 3:

المجموعة	التكافؤ	مثال
II		$MgCl_2$
IV		$SiCl_4$
V		PH_3
VI		H_2S

الإجابة: 2 ، 4 ، 3 (8 − 5) ، 2 (8 − 6).

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

استخدم التكافؤ لكتابة صيغة ثاني أكسيد الكربون خطوة بخطوة.

الإجابة: الكربون في المجموعة IV فتكافؤه 4، والأكسجين في المجموعة VI فتكافؤه 2 = 6 − 8. بالتبادل: C_2O_4، ونبسّط النسبة إلى 1:2 فتصبح الصيغة CO_2.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صِل المركّب بصيغته:

كبريتات البوتاسيوم	$AlCl_3$
نترات الماغنيسيوم	$CuSO_4$
كلوريد الألومنيوم	K_2SO_4
كبريتات النحاس (II)	$Mg(NO_3)_2$

الإجابة: كبريتات البوتاسيوم · K_2SO_4 نترات الماغنيسيوم · $Mg(NO_3)_2$ كلوريد الألومنيوم · $AlCl_3$ كبريتات النحاس (II) $CuSO_4$.

٨

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

المركّبات الأيونية لها درجات انصهار وغليان مرتفعة	✓	✗
المركّبات التساهمية البسيطة توصّل الكهرباء	✓	✗
مصهور كلوريد الصوديوم يوصّل الكهرباء	✓	✗
Co هو رمز الكوبالت أما CO فهو أول أكسيد الكربون	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (لا تحتوي أيونات) ، ✓ (الأيونات حرّة الحركة) ، ✓.

٩

متقدم

مقالي

(س ٤-١١) لماذا لا يوصّل كلوريد الصوديوم الكهرباء في حالته الصلبة، بينما يوصّلها محلوله المائي؟

الإجابة: في الحالة الصلبة تكون الأيونات مثبّتة بقوة في أماكنها داخل الشبكة فلا تتحرك. عند الذوبان تحيط جزيئات الماء بالأيونات وتفصلها فتصبح حرّة الحركة وتتحرك نحو الأقطاب عند تعرضها لجهد كهربائي.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

(تمرين ٤-٢) اكتب صيغة كل مركّب:

المركّب	الصيغة
أكسيد النحاس (II)	
نترات الفضّة	
نيتريد الماغنيسيوم	
هيدروكسيد الحديد (III)	

الإجابة: CuO ، $AgNO_3$ ، Mg_3N_2 ، $Fe(OH)_3$.

١١

متوسط

بصري

(س ٤-٨) كم عدد ذرّات كل عنصر في الصيَغ الآتية؟

الصيغة	عدد الذرّات
$NaOH$	
H_2SO_4	
$Cu(NO_3)_2$	
$C_{12}H_{22}O_{11}$	

الإجابة: $NaOH$: Na 1 ، O 1 ، H 2 · H_2SO_4: H 2 ، S 1 ، O 4 · $Cu(NO_3)_2$: Cu 1 ، N 2 ، O 6 ·
$C_{12}H_{22}O_{11}$: C 12 ، H 22 ، O 11.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

(نشاط ٤-٢ س٣) يحتوي كلٌّ من شمع البارافين والجرافيت على روابط تساهمية، لكن الشمع ينصهر بسهولة والجرافيت درجة انصهاره مرتفعة. فسّر.

الإجابة: الشمع مكوّن من جزيئات بسيطة بينها قوى بين-جزيئية ضعيفة تنفصل بطاقة قليلة. أما الجرافيت فتركيب تساهمي ضخم ترتبط فيه كل الذرّات بروابط تساهمية قوية، فيحتاج صهره إلى كسر هذه الروابط القوية.

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية · الدرس ١٠ · كتاب الطالب ص ٧٧-٧٩، كتاب النشاط ص ٦٣-٦٤، ورقتا العمل ٤-٢ و٤-٥ ص ٦٧، ٧٠-٧٢ · حصة واحدة

٤-٢ البلّورات

البلّورة الأيونية · شبكة كلوريد الصوديوم · البلّورات الجزيئية البسيطة (اليود والكبريت) · التركيب التساهمي الضخم · الماس · الجرافيت · ثنائي أكسيد السيليكون · الإلكترونات غير المتمركزة

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مكعبًا بأيونات Na^+ و Cl^- متبادلة على رؤوسه 🧊، وبجانبه طبقات الجرافيت السداسية وشبكة الماس، وأحضر قلم رصاص وملح طعام إلى الحصة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة حول أشكال عنصر الكربون:

الماس — الجرافيت — الرمل — ملح الطعام

الإجابة: الماس ، الجرافيت.

٢
متوسط · مقالي

لماذا نقول إن «قلم الرصاص» لا يحتوي على رصاص؟

الإجابة: لأن قلم الرصاص مكوّن في الواقع من الجرافيت (أحد أشكال الكربون)، وعند الكتابة تتعلّق طبقات رقيقة منه على الورقة.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل:

في بلّورة كلوريد الصوديوم يحيط بكل أيون Na^+ عدد _____ من أيونات _____

بنك الكلمات: 6 — Cl^- — 4

الإجابة: 6 · Cl^- (وكذلك يحيط بكل أيون Cl^- ستة أيونات Na^+).

٤

متوسط

بصري

صنّف المواد حسب تركيبها البنائي:

كلوريد الصوديوم | اليود | الماس | أكسيد الماغنيسيوم | الكبريت

ثنائي أكسيد السيليكون | الجرافيت

أيوني ضخم	تساهمي جزيئي بسيط	تساهمي جزيئي ضخم

الإجابة: أيوني ضخم: كلوريد الصوديوم ، أكسيد الماغنيسيوم · بسيط: اليود ، الكبريت · ضخم: الماس ، ثنائي أكسيد السيليكون ، الجرافيت.

٥

متوسط

مقالي

لماذا تكون درجة انصهار بلّورات اليود منخفضة بينما درجة انصهار الماس مرتفعة جدًا؟

الإجابة: جزيئات اليود ترتبط معًا بقوى بين-جزيئية ضعيفة يسهل التغلب عليها بالحرارة، أما الماس فكل ذرّاته مرتبطة بروابط تساهمية قوية تمتد في جميع الاتجاهات، فيحتاج إلى طاقة كبيرة جدًا لكسرها.

٦

متقدم

مقالي

(س ٤-١٢) لماذا يتميّز الجرافيت بأنه: أ) يوصّل الكهرباء؟ ب) يُستخدم للتشحيم؟

الإجابة: أ) كل ذرة كربون ترتبط بثلاث ذرّات فقط ويبقى لها إلكترون غير متمركز حرّ الحركة داخل الطبقة يحمل الشحنات. ب) القوى بين الطبقات ضعيفة فتنزلق الطبقات بعضها فوق بعض.

٧
أساسي
بصري

أكمل جدول المقارنة (الجدول ٤-٤):

الخاصية	الماس	الجرافيت
المظهر		
الكثافة (g/mL)		
التوصيل الكهربائي		
استخدام		

الإجابة: الماس: عديم اللون شفاف يتلألأ · 3.51 · غير موصّل · المجوهرات ومعدّات الحفر وقطع الزجاج.
الجرافيت: رمادي غامق لامع · 2.25 · موصّل · أقلام الرصاص والتشحيم والأقطاب الكهربائية وفراشي المحرّكات.

٨
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

في الماس ترتبط كل ذرة كربون بأربع ذرّات كربون أخرى	✓	✗
البلّورات الجزيئية البسيطة توصّل الكهرباء	✓	✗
الرمل والكوارتز مثالان على ثنائي أكسيد السيليكون	✓	✗
يُستخدم الماس في قطع الفولاذ لأنه أصلد مادة طبيعية	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (جُسيماتها لا تحمل شحنة) ، ✓ ، ✓.

٩
متقدم
مقالي

(س ٤-١٥) ما وجه الشبه بين ثنائي أكسيد السيليكون والماس من حيث التركيب البنائي؟ وما أثر ذلك في خصائصهما؟

الإجابة: كلاهما تركيب تساهمي ضخم ثلاثي الأبعاد ترتبط فيه كل الذرّات بروابط تساهمية قوية (رباعي الأوجه). لذلك كلاهما صلد جدًا ودرجة انصهاره مرتفعة ولا يوصّل الكهرباء.

١٠
أساسي
بصري

(ورقة العمل ٤-٢) أكمل الجدول عن ذرّتَي الصوديوم والكلور:

العنصر	عدد الإلكترونات	عدد المستويات	إلكترونات المستوى الخارجي	المجموعة
Na				
Cl				

الإجابة: Na: 11 ، 3 ، 1 ، 3 · Cl: 17 ، I ، 3 ، 7 ، VII.

١١
متوسط
بصري

(ورقة العمل ٤-٥ س٣) أكمل الجدول بتحديد نوع العناصر ونوع الترابط:

المركّب	نوع العناصر	نوع الترابط
الأمونيا NH_3		
أكسيد الكالسيوم CaO		
الميثان CH_4		
نتريد الماغنيسيوم Mg_3N_2		

الإجابة: NH_3: لافلزّان (N و H) ، تساهمي · CaO: Ca فلزّ و O لافلزّ ، أيوني · CH_4: لافلزّان ، تساهمي · Mg: Mg_3N_2 فلزّ و N لافلزّ ، أيوني.

١٢
متقدم
مقالي

(تمرين ٤-٤) فسّر كل خاصية للمركّبات الأيونية: أ) محلولها في الماء موصّل جيد للكهرباء (مواد إلكتروليتية). ب) درجات انصهارها مرتفعة نسبيًا. ج) مصهورها موصّل جيد للكهرباء.

الإجابة: أ) عند الذوبان تنفصل الأيونات وتصبح حرّة الحركة فتنقل التيار. ب) قوى التجاذب الكهروستاتيكي بين الأيونات المتعاكسة الشحنة في الشبكة شديدة وتحتاج طاقة كبيرة للتغلب عليها. ج) في المصهور تتحرّر الأيونات من الشبكة فتتحرك نحو الأقطاب.

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة · الدرس ١١ · كتاب الطالب ص ٨٢-٨٤، ورقة العمل ٥-١ ص ٨٧-٩٠ · حصة واحدة

٥-١ معدّل سرعة التفاعل الكيميائي

معدّل سرعة التفاعل · التغيّر في الكمية ÷ الزمن · تفاعلات بطيئة ومتوسطة وسريعة · ساعة الإيقاف · الميزان الرقمي · وزن الفراغ · المحقن · المخبار المدرّج

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب قانون المعدّل في إطار كبير وسط السبورة ⏱️، وارسم صفًّا من الأدوات (ساعة إيقاف، ميزان رقمي، ميزان حرارة، محقن غاز) ليصل الطلاب كل أداة بما تقيسه.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول التفاعل الأبطأ:

صدأ الحديد
اشتعال مسحوق الماغنيسيوم
خَبز العجين في الفرن

الإجابة: صدأ الحديد (قد يستغرق أيامًا أو شهورًا أو سنوات).

٢
●● متوسط
✍ مقالي

ما الغاز الذي يجعل العجين ينتفخ في أثناء خَبزه؟ ومن أين يأتي؟

الإجابة: غاز ثاني أكسيد الكربون؛ ينتج من تفاعل كربونات الصوديوم الهيدروجينية مع الأحماض الموجودة في العجين.

٣
أساسي
بصري

أكمل تعريف معدّل سرعة التفاعل:

معدّل سرعة التفاعل = التغيّر في كمية مادة _____ أو ناتجة ÷ التغيّر في _____

بنك الكلمات: متفاعلة الزمن الحرارة

الإجابة: متفاعلة · الزمن.

٤
متوسط
مقالي

تفاعلٌ ينتج 60 mL من غاز الهيدروجين في 20 s. احسب معدّل سرعة التفاعل مع الوحدة.

الإجابة: المعدّل = 20 ÷ 60 = 3 mL/s.

٥
أساسي
بصري

صِل كل كمية بالأداة المناسبة لقياسها:

الزمن	محقن الغاز
الكتلة	ساعة الإيقاف
درجة الحرارة	ميزان الحرارة
حجم الغاز الناتج	الميزان الرقمي

الإجابة: الزمن: ساعة الإيقاف · الكتلة: الميزان الرقمي · درجة الحرارة: ميزان الحرارة · حجم الغاز: محقن الغاز.

٦
متقدم
مقالي

فسّر: يمكن لغبار الفحم أو الدقيق المتطاير أن يسبب انفجارًا في منجم أو مطحنة.

الإجابة: لأن الغبار مسحوق دقيق له مساحة سطح كبيرة جدًا، فيحترق بسرعة كبيرة مع الهواء (ومع غاز الميثان في المناجم) عند أي شرارة، فيحدث انفجار؛ لذا يجب تهوية هذه الأماكن جيدًا.

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الماصّات أدقّ وسيلة لقياس حجم ثابت من السائل	✓	✗
يمكن جمع أي غاز بالإزاحة فوق الماء حتى لو كان يذوب في الماء	✓	✗
الموازين الرقمية تعطي قراءات حتى منزلتين عشريتين	✓	✗
تقيس ساعة الإيقاف الرقمية أجزاء من الثانية	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (لا يصلح إذا كان الغاز يذوب في الماء) ، ✓ ، ✓.

٨

متقدم

مقالي

يستهلك تفاعلٌ 1.55 g من ثاني أكسيد الكربون في 3.5 min. احسب معدّل سرعة التفاعل.

الإجابة: المعدّل = 1.55 ÷ 3.5 ≈ 0.44 g/min.

٩

متوسط

بصري

صنّف الأدوات حسب ما تقيسه:

السحاحة | الماصّة الحجمية | المخبار المدرّج | ساعة الإيقاف | الميزان الرقمي | ميزان الحرارة

حجم سائل	زمن أو كتلة أو حرارة

الإجابة: حجم سائل: السحاحة ، الماصّة الحجمية ، المخبار المدرّج · زمن أو كتلة أو حرارة: ساعة الإيقاف ، الميزان الرقمي ، ميزان الحرارة.

١٠
أساسي
مقالي

(ورقة العمل ٥-١) أُسقط شريط ماغنيسيوم في حمض الهيدروكلوريك على ميزان رقمي. لماذا انخفضت قراءة الميزان؟

الإجابة: لأن التفاعل ينتج غاز الهيدروجين الذي يخرج من الدورق إلى الهواء فتنقص الكتلة.

١١
متوسط
بصري

(ورقة العمل ٥-١) أكمل الجدول: إجمالي النقص في الكتلة (كتلة الدورق في البداية 170.00 g):

الزمن (s)	كتلة الدورق (g)	النقص (g)
20	169.92	
40	169.85	
60	169.82	
80	169.80	

الإجابة: 0.08 ، 0.15 ، 0.18 ، 0.20 g (ويتوقف النقص عند 0.20 g بانتهاء التفاعل).

١٢
متقدم
مقالي

(ورقة العمل ٥-١) يتفاعل الماغنيسيوم بشدة مع الحمض ويحدث فوران قوي. لماذا يُفضَّل وضع سدادة من الصوف القطني عند فوهة الدورق؟

الإجابة: لتمنع خروج رذاذ الحمض مع الفوران (فلا يضيع جزء من الكتلة ولا يتطاير الحمض)، مع السماح للغاز بالخروج؛ فتكون القراءات معبّرة عن الغاز فقط.

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة · الدرس ١٢ · كتاب الطالب ص ٨٥-٩٤، كتاب النشاط ص ٧٤-٨٤، ورقة العمل ٥-٢ ص ٩١-٩٢ ٣ حصص

٥-٢ العوامل المؤثرة في معدّل سرعة التفاعل

مساحة السطح · التركيز · درجة الحرارة · العامل الحفّاز · نظرية التصادم · التصادم الفعّال · طاقة التنشيط · المسار البديل · محقن الغاز · علامة X

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم محورين وعليهما منحنيان (سريع بخط أحمر وبطيء بخط أزرق) يصلان إلى الخط الأفقي نفسه 📈، وارسم جبلًا ⛰️ بمسارين: قمة عالية (بلا حفّاز) ومسار بديل منخفض (بالحفّاز).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة حول العوامل التي تؤثر في معدّل سرعة التفاعل:

مساحة السطح | لون الدورق | التركيز | درجة الحرارة | العامل الحفّاز

الإجابة: مساحة السطح ، التركيز ، درجة الحرارة ، العامل الحفّاز.

٢ ●● متوسط · مقالي

لماذا يُحفظ الطعام القابل للفساد في البرّاد (الثلاجة)؟

الإجابة: لأن درجة الحرارة المنخفضة تبطئ معدّل سرعة التفاعلات (مثل التحلّل والأكسدة) التي تفسد الطعام.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

أكمل المعادلة الرمزية لتفاعل الرخام مع حمض الهيدروكلوريك:

$$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + _____ + _____$$

بنك الكلمات: $H_2(g)$ $CO_2(g)$ $H_2O(l)$

الإجابة: $CO_2(g)$ · $H_2O(l)$.

٤

متوسط

مقالي

في الشكل ٥-٣ تتفاعل قطع رخام كبيرة (A) وقطع صغيرة (B) لهما الكتلة نفسها. أيّ المنحنيين أشدّ ميلًا في البداية؟ ولماذا يصل الاثنان إلى النقص نفسه 2.0 g؟

الإجابة: منحنى B (القطع الصغيرة) لأن مساحة سطحها أكبر فالتفاعل أسرع. ويصلان إلى النقص نفسه لأن كتلة الرخام وكمية الحمض متساويتان، فيتكوّن الحجم نفسه من CO_2 في النهاية.

٥

متوسط

بصري

(الشكل ٥-٦) حمض تركيزه 1 mol/L (المنحنى C) وحمض تركيزه 0.5 mol/L (المنحنى D) مع الماغنيسيوم. ضع دائرة حول الصحيح:

- C أسرع لأن تركيزه أكبر
- D أسرع لأن تركيزه أقل
- C ينتج غازًا أكثر في النهاية
- كلاهما ينتج 60 mL من H_2

الإجابة: C أسرع لأن تركيزه أكبر · كلاهما ينتج 60 mL من H_2 (لأن كتلة الماغنيسيوم وكمية الحمض نفسها).

٦

متقدم

مقالي

في تجربة ثيوكبريتات الصوديوم مع الحمض: لماذا تختفي علامة X؟ وماذا يعني أن يقلّ زمن اختفائها عند رفع درجة الحرارة؟

الإجابة: يتكوّن راسب الكبريت الأصفر فيصبح المحلول معتمًا فلا تُرى العلامة. قِصَر الزمن يعني أن التفاعل أسرع؛ فارتفاع الحرارة يزيد معدّل سرعة التفاعل.

٧
أساسي
بصري

صِل كل عامل بتفسيره حسب نظرية التصادم:

زيادة مساحة السطح	جُسيمات أكثر في الحجم نفسه
زيادة التركيز	يقلّ مقدار طاقة التنشيط
رفع درجة الحرارة	جُسيمات أكثر معرّضة للتصادم
إضافة حفّاز	حركة أسرع وطاقة أكبر

الإجابة: السطح: جُسيمات أكثر معرّضة للتصادم · التركيز: جُسيمات أكثر في الحجم نفسه · الحرارة: حركة أسرع وطاقة أكبر · الحفّاز: يقلّ مقدار طاقة التنشيط.

٨
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

كل تصادم بين جُسيمات المواد المتفاعلة يؤدي إلى تفاعل	✓	✗
الحفّاز يبقى بكتلته نفسها في نهاية التفاعل	✓	✗
طاقة التنشيط هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل	✓	✗
يكون معدّل سرعة التفاعل أعلى ما يمكن في نهايته	✓	✗

الإجابة: ✗ (فقط التصادمات الفعّالة) ، ✓ ، ✓ ، ✗ (أعلى ما يكون في البداية ثم يتباطأ مع استهلاك المواد المتفاعلة).

٩
متقدم
مقالي

استعن بمثال الجبل الأخضر (2980 م) لتشرح كيف يزيد العامل الحفّاز معدّل سرعة التفاعل.

الإجابة: عبور قمة الجبل يشبه المسار بدون حفّاز ويحتاج طاقة كبيرة، أما المسار البديل الأسهل عبر الجبال فيشبه المسار المحفّز؛ فالحفّاز يوفّر مسارًا بطاقة تنشيط أقل، فتمتلك جُسيمات أكثر الطاقة الكافية وتزيد التصادمات الفعّالة فيزيد المعدّل.

١٠
أساسي
بصري

أكمل معادلة تفكّك فوق أكسيد الهيدروجين بوجود أكسيد المنغنيز (IV):

$2H_2O_2(l) \rightarrow 2$_____$(l) +$ _____(g)

بنك الكلمات: H_2 O_2 H_2O

الإجابة: $2H_2O_2(l) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$.

١١
متوسط
بصري

(تمرين ٥-٤ تفاعلات الانفلات) تفاعل 0.1 g من الماغنيسيوم مع 10 mL من حمض الكبريتيك بتراكيز مختلفة. أكمل عمود الفرق في درجة الحرارة (البداية 21 °C):

تركيز الحمض (mol/L)	الحرارة النهائية (°C)	الفرق (°C)
0.67	44	
0.50	38	
0.33	30	
0.25	27	

الإجابة: 23 ، 17 ، 9 ، 6 (كلما زاد التركيز زاد ارتفاع الحرارة وزاد حجم الغاز الناتج).

١٢
متقدم
مقالي

(تمرين ٥-٢) أنتجت التجربة 1 بالحفّاز 9 mL من الأكسجين في الدقيقة الأولى و17 mL بعد دقيقتين. احسب متوسط معدّل التفاعل في أول دقيقتين، ثم اقترح طريقتين لزيادته.

الإجابة: المعدّل = 17 ÷ 2 = 8.5 mL/min. لزيادته: رفع درجة الحرارة، أو زيادة تركيز فوق أكسيد الهيدروجين، أو استخدام مسحوق أدق من الحفّاز (مساحة سطح أكبر).

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة · الدرس ١٣ · كتاب الطالب ص ٩٥-٩٨، كتاب النشاط ص ٨٥-٨٦، ورقتا العمل ٥-٣ و٥-٤ ص ٩٣-٩٤ · حصة واحدة

٥-٣ تغيُّرات الطاقة في التفاعُلات الكيميائية

التفاعل الطارد للحرارة · التفاعل الماصّ للحرارة · التضوّء الكيميائي · كسر الروابط وتكوينها · احتراق الميثان · النيتروجين والأكسجين · كوب البوليستيرين

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** قسّم السبورة عمودين: 🔥 طارد للحرارة (سهم يخرج من الكأس) و🧊 ماصّ للحرارة (سهم يدخل الكأس)، واطلب من الطلاب لمس كأس فيه ماء ونترات الأمونيوم إن أمكن.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول ما يُطلق حرارة:

حريق الغابة · موقد الغاز · كمّادة التبريد · احتراق الشمعة

الإجابة: حريق الغابة ، موقد الغاز ، احتراق الشمعة.

٢
متوسط
مقالي

عندما يحترق الماغنيسيوم في الأكسجين، ما المادة الجديدة التي تتكوّن؟ وما أشكال الطاقة التي تتحرّر؟

الإجابة: يتكوّن أكسيد الماغنيسيوم (رماد أبيض)، وتتحرّر طاقة على شكل حرارة وضوء (لهب أبيض لامع).

٣
أساسي
بصري

صِل كل مصطلح بتعريفه:

تفاعل طارد للحرارة	إطلاق الطاقة على شكل ضوء
تفاعل ماصّ للحرارة	يمتص الحرارة من محيطه الخارجي
التضوّء الكيميائي	يطلق الحرارة نحو محيطه الخارجي

الإجابة: طارد: يطلق الحرارة نحو محيطه · ماصّ: يمتص الحرارة من محيطه · التضوّء الكيميائي: إطلاق الطاقة على شكل ضوء.

٤
متوسط
بصري

أكمل معادلة احتراق الميثان (غاز الطبخ):

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow _____(g) + 2_____(g)$$

بنك الكلمات: H_2 H_2O CO_2

الإجابة: $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$.

٥
متقدم
مقالي

اعتمادًا على الشكل ٥-١٢: لماذا يُعدّ احتراق الميثان طاردًا للحرارة مع أنه يبدأ بكسر الروابط؟

الإجابة: كسر الروابط في المواد المتفاعلة يمتص طاقة، وتكوين الروابط الجديدة في النواتج يطلق طاقة؛ والطاقة المنطلقة عند تكوين الروابط أكبر من الممتصة، فتنطلق حرارة إلى المحيط.

٦
متوسط
مقالي

التفاعل $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$ يحدث في محرّك السيارة. هل هو طارد أم ماصّ للحرارة؟ ولماذا يحتاج إلى حرارة عالية؟

الإجابة: ماصّ للحرارة؛ يمتص طاقة حرارية من المحيط، لذا يحدث عند درجات الحرارة العالية في المحرّك.

٧
أساسي
بصري

صنّف التغيّرات (س ٥-٩ ص ٩٧):

تكثيف البخار إلى ماء | احتراق الماغنيسيوم | إضافة حمض الكبريتيك المركّز إلى الماء | تبخّر السائل المتطاير

طارد للحرارة 🔥	ماصّ للحرارة 🧊

الإجابة: طارد: تكثيف البخار ، احتراق الماغنيسيوم ، إضافة حمض الكبريتيك المركّز إلى الماء · ماصّ: تبخّر السائل المتطاير.

٨
متوسط
بصري

(نشاط ٥-٤) أكمل الجدول بكتابة «طارد» أو «ماصّ»:

التجربة	تغيّر الحرارة	طارد أم ماصّ؟
كبريتات النحاس (II) اللامائية في الماء	ترتفع	
مسحوق الخارصين مع محلول كبريتات النحاس	ترتفع	
نترات الأمونيوم في الماء	تنخفض	

الإجابة: طارد ، طارد ، ماصّ.

٩
متقدم
مقالي

لماذا نستخدم كوب البوليستيرين لتنفيذ تجارب تغيّر الحرارة؟ وكيف يتأثر التغيّر في درجة الحرارة إذا قلّلنا الماء من 50 mL إلى 25 mL؟

الإجابة: لأن البوليستيرين عازل حراري فيقلّ فقد الحرارة أو اكتسابها من الجو. ومع نصف كمية الماء يكون التغيّر في درجة الحرارة أكبر (تقريبًا الضعف) لأن الطاقة نفسها تنتقل إلى كمية ماء أقل.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

(ورقة العمل ٥-٣) صنّف: احتراق شمعة ، إذابة كلوريد الأمونيوم ، انفجار الديناميت ، التنفس ، التمثيل الضوئي.

احتراق شمعة | إذابة كلوريد الأمونيوم | انفجار الديناميت | التنفس | التمثيل الضوئي

طارد للحرارة	ماصّ للحرارة

الإجابة: طارد: احتراق شمعة ، انفجار الديناميت ، التنفس · ماصّ: إذابة كلوريد الأمونيوم ، التمثيل الضوئي.

١١
متوسط
بصري

(ورقة العمل ٥-٤) أكمل الفراغين في جدول تفاعل الفلزات مع حمض الهيدروكلوريك:

الفلز	البداية (°C)	أقصى حرارة (°C)	الفرق (°C)
النيكل	19	24	5
الماغنيسيوم	19	57	
الخارصين	19		11

الإجابة: الماغنيسيوم: الفرق · 38 °C الخارصين: أقصى حرارة 30 °C.

١٢
متقدم
مقالي

(تمرين ٥-٥) تعتمد العلب ذاتية التسخين على تفاعل أكسيد الكالسيوم مع الماء. اكتب المعادلة اللفظية، واذكر مشكلة تنتج عن تمدّد المادة الصلبة.

الإجابة: أكسيد الكالسيوم + ماء ← هيدروكسيد الكالسيوم (مع تحرّر حرارة كبيرة). المشكلة: يتمدّد الناتج الصلب ويشغل حجمًا أكبر فقد يضغط على العلبة أو يُفجّرها؛ لذا يُترك فراغ كافٍ في مركز التنشيط.